

Лекция 15

Метод наименьших квадратов

Рассмотрим систему m линейных уравнений с n неизвестными:

$$(*) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases}$$

Такая система м.б. несовместной. Пусть

$$e_i = a_{i1}x_1 + \dots + a_{in}x_n - b_i$$

(невязка i -го уравнения), $i=1, 2, \dots, m$, и пусть

$$S(x_1, \dots, x_n) = e_1^2 + \dots + e_m^2.$$

Метод наименьших квадратов (МНК) состоит в том, что — в случае несовместности системы $(*)$ — "приближенное" решение системы $(*)$ ищем как решение оптимизационной задачи

$$S(x_1, \dots, x_n) \rightarrow \min.$$

Решим эту задачу, проводя рассуждения (для наглядности) для случая $n=2, m=3$:

$$(1) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2, \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 = b_3, \end{cases}$$

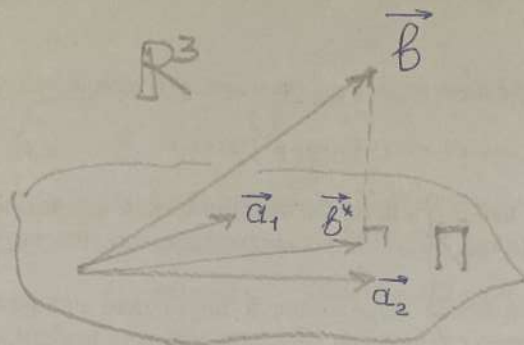
$$e_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 - b_1, \quad e_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 - b_2, \quad e_3 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 - b_3,$$

$$(2) \quad S(x_1, x_2) = e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 \rightarrow \min$$

$$\vec{a}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ a_{31} \end{pmatrix}, \quad \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ a_{32} \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \quad A = \|a_{ij}\|$$

матрица 3×2

Будем предполагать, что столбец матрицы A (т.е. векторы $\vec{a}_1, \vec{a}_2$) линейно независимы.



Пусть

$$\Pi = \{x_1 \vec{a}_1 + x_2 \vec{a}_2, x_1, x_2 \in (-\infty; \infty)\} \text{ — плоскость в } \mathbb{R}^3,$$

Пусть $\vec{b}^* = x_1^* \vec{a}_1 + x_2^* \vec{a}_2$ — ортогональная проекция $\vec{b}$ на эту плоскость Π . Тогда $\vec{b}^*$ — ближайшая к $\vec{b}$ точка плоскости Π , а её координаты x_1^*, x_2^* являются решением задачи (2) и одновременно "приближенным" решением системы (1).

$$\vec{b}^* - \vec{b} \perp \Pi \Rightarrow \begin{cases} \vec{a}_1 \perp \vec{b}^* - \vec{b} \\ \vec{a}_2 \perp \vec{b}^* - \vec{b} \end{cases},$$

так что

$$(3) \quad \begin{cases} (\vec{a}_1, \vec{b}^*) = (\vec{a}_1, \vec{b}) \\ (\vec{a}_2, \vec{b}^*) = (\vec{a}_2, \vec{b}) \end{cases},$$

т.е. векторы числа x_1^* и x_2^* являются решениями системы

$$\begin{cases} (\vec{a}_1, \vec{a}_1)x_1 + (\vec{a}_1, \vec{a}_2)x_2 = (\vec{a}_1, \vec{b}) \\ (\vec{a}_2, \vec{a}_1)x_1 + (\vec{a}_2, \vec{a}_2)x_2 = (\vec{a}_2, \vec{b}) \end{cases},$$

или, в матричном виде,

$$(4) \quad A^T A \vec{x} = A^T \vec{b}, \text{ где } \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

Из (4) находим МНК-решение системы (9)

$$(5) \quad \vec{x} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{b}$$

Формула (5) даёт МНК-решение замкнутой в матричном виде $A\vec{x} = \vec{b}$ и обобщённой линейной системы (*) с произвольными числами неизвестных и уравнений (если столбцов матрицы A линейно независимы, то $(A^T A)^{-1}$ существует, так что решение системы (4) существует и единственно).

Частный случай. Пусть на плоскости задано n точек $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$ и нужно подобрать прямую $y = \alpha + \beta x$, проходящую "как можно ближе" к этим точкам. Если бы все точки лежали на прямой $y = \alpha + \beta x$, то коэф-ты α и β были бы точными решениями системы

$$(6) \quad \begin{cases} \alpha + x_1 \beta = y_1, \\ \alpha + x_n \beta = y_n. \end{cases}$$

Если же точки не лежат на одной прямой, то система несовместна, и "магическую" прямую можно провести по методу наим. квадратов, считая, что в правой части системы (*) включаем систему (6), где неизвестные — это α и β .

Запишем систему (6) в матричном виде:

-4-

$$A \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \vec{b}, \text{ где } A_{n \times 2} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}.$$

Применим формулу (5) для найденных (по МНК) значений ~~$\hat{\alpha}$ и $\hat{\beta}$~~ α^* и β^* коэффициентов α и β :

$$\begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta^* \end{pmatrix} = \left(\begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ x_1 & \dots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} n & \sum_{i=1}^n x_i \\ \sum_{i=1}^n x_i & \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n y_i \\ \sum_{i=1}^n x_i y_i \end{pmatrix};$$

введём обозначения:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i, \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i, \overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2, \overline{xy} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i;$$

тогда

$$\begin{pmatrix} \alpha^* \\ \beta^* \end{pmatrix} = \left(n \begin{pmatrix} 1 & \bar{x} \\ \bar{x} & \overline{x^2} \end{pmatrix} \right)^{-1} \left(n \begin{pmatrix} \bar{y} \\ \overline{xy} \end{pmatrix} \right) =$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & \bar{x} \\ \bar{x} & \overline{x^2} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \bar{y} \\ \overline{xy} \end{pmatrix} = \frac{1}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \begin{pmatrix} \overline{x^2} & -\bar{x} \\ -\bar{x} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{y} \\ \overline{xy} \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{1}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \begin{pmatrix} \overline{x^2} \cdot \bar{y} - \bar{x} \cdot \overline{xy} \\ \overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y} \end{pmatrix},$$

т.е.

$$\alpha^* = \frac{\overline{x^2} \cdot \bar{y} - \bar{x} \cdot \overline{xy}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2}, \quad \beta^* = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2},$$

или, что эквивалентно,

$$(7) \quad \begin{cases} \beta^* = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} \\ L^* = \bar{y} - \beta^* \bar{x} \end{cases}$$

Линейная регрессия

Пусть изучаемая система СВ X и Y , зная распределение X и Y неизвестны. Серией из n экспериментов дана следующая совокупность:

$$(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n).$$

Если основание предполагать, что X и Y функционально ^{статистически} связаны, причем эта связь допускает линейное приближение:

$$Y \approx \cancel{LX} = L + \beta X$$

Как найти оценки для неизвестных коэф-ов L и β по совокупности экспериментов? Один из возможных ответов на этот вопрос — провести через n точек (x_i, y_i) на плоскости прямую по МНК. Т.е. оценки L^* и β^* коэффициентов L и β в этом случае м.б. определены по формулам (7), а равенство

$$Y = L^* + \beta^* X$$

называется уравнением линейной регрессии СВ Y на СВ X .

Заметим, что в этом случае обозначения в правой части равенств (7) имеют следующий смысл:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad - \text{выборочное среднее для } X$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \quad - \text{выборочное среднее для } Y$$

$$\overline{X^2} - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2 = \bar{X}^2 =$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 \quad - \text{выборочная дисперсия для } X$$

(обозначим здесь ее через $\hat{D}\bar{X}$)

$$\overline{XY} - \bar{X} \cdot \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{X} \cdot \bar{Y} =$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y}) \quad - \text{выборочная ковариация для системы } (X, Y)$$

~~или для~~ $(\hat{Cov}(X, Y))$

Если ввести еще $\hat{D}\bar{Y}$ (аналогично $\hat{D}\bar{X}$), то можно написать

$$\beta^* = \frac{\hat{Cov}(X, Y)}{\hat{D}\bar{X}} = \frac{\hat{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\hat{D}\bar{X}} \sqrt{\hat{D}\bar{Y}}} \cdot \frac{\sqrt{\hat{D}\bar{Y}}}{\sqrt{\hat{D}\bar{X}}} = \hat{\rho}_{xy} \frac{\hat{\sigma}_y}{\hat{\sigma}_x},$$

$$\text{где } \sqrt{\hat{D}\bar{Y}} = \hat{\sigma}_y, \sqrt{\hat{D}\bar{X}} = \hat{\sigma}_x, \hat{\rho}_{xy} = \frac{\hat{Cov}(X, Y)}{\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y} \quad -$$

- выборочный коэффициент корреляции. Таким образом,

$$\begin{cases} Y = L^* + \hat{\rho}_{xy} \frac{\hat{\sigma}_y}{\hat{\sigma}_x} \cdot X, \\ L^* = \bar{y} - \hat{\rho}_{xy} \frac{\hat{\sigma}_y}{\hat{\sigma}_x} \bar{x}, \end{cases}$$

или

$$Y - \bar{y} = \hat{\rho}_{xy} \frac{\hat{\sigma}_y}{\hat{\sigma}_x} (X - \bar{x}).$$

- уравнение линейной регрессии СВ Y на СВ X . Это уравнение позволяет получить прогнозируемое значение СВ Y по известной реализации СВ X .